PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	56	–
35	30	–
40	24	20
45	–	42
50	–	28
55	–	6
60	–	–
65	–	–
70	–	–
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	154	152
"PALNUT"	110	96
ESPESSURAS		
∮ 3,0	–	–
∮ 4,0	–	–
∮ 5,0	–	8
∮ 6,0	–	10
∮ 7,0	–	4
∮ 8,0	–	4
PARAFUSO DEGRAU PD–18M	10	

(347769) 35088 / 34447 — 4721 / 4721

VERTICAL	FACE
tg α = 0.1370971	tg φ = 0.1358265
2tg α = 0.2741941	sec g = 1.0091823
sec α = 1.0093541	
sec b = 1.0186222	

ARRUELA PLANA / PALNUT

	M12	M16
ROSCA P/ M12	22	
ROSCA P/ M16	26	

FACE LONGITUDINAL

TORRE BÁSICA — PARTE SUPERIOR — PARTE INFERIOR — EXTENSÃO (VARIÁVEL) — PÉS 1,5m a 9,0m

ORIENTAÇÃO DE MONTAGEM PARA PARAFUSOS–DEGRAUS

SOMENTE FUROS PARA PARAFUSOS–DEGRAUS

COM PARAFUSOS–DEGRAUS

CORTE Q10–Q10

C 8,0x151x238

C 8,0x262x346

POS.: 114, 115, 139, 142, 143, 144, 147, 148..... BNAT_ADR2451–D4006
POS.: 150 : 169, 171 : 173, 177 : 181, 150A : 155A

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø Indicado

NOMENCLATURA DE RECORTES

RxS (Simples) · A,Ø,45° (Simples Aba Oposta) · T,0=A (Total Aba Oposta) · RxD (Duplo) · A,Ø,45° (Duplo Aba Oposta) · I,0=C+B (Intermed. Aba Oposta)

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Mín. (kg.m)	Máx. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

BNAT_ADR2451–D4002 ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS
BNAT_ADR2451–D4003 TORRE BÁSICA – PARTE SUPERIOR: PARA–RAIOS E MÍSULA SUPERIOR
BNAT_ADR2451–D4004 TORRE BÁSICA: PARTE SUPERIOR
BNAT_ADR2451–D4005 TORRE BÁSICA – PARTE SUPERIOR: MÍSULA INFERIOR
BNAT_ADR2451–D4006 TORRE BÁSICA – PARTE INFERIOR: FACE TRANSVERSAL

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	14/09/2026	M.D.R.	H.D.G.	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	28/08/2026	M.D.R.	H.D.G.	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	20/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

FINALIDADE: PARA APROVAÇÃO

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0058

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO — REVISÃO: 00A
UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV — FOLHA: 01/01
LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1 — Nº CONTRATO: -
CÓDIGO INSTALAÇÃO: - — Nº LEGADO: -
TAG: -

TÍTULO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT
FACE LONGITUDINAL e CORTE Q10-Q10

Nº CR GONTIJO: BNAT_ADR2451-D4007 — ESCALA: 1/10 - 1/15 — REVISÃO: R- 00

Formato A0 (1189x841mm)